

PROPUESTA COMERCIAL

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

La presente propuesta corresponde a la Fase 2 del proyecto Miracle, plataforma B2B de gestión comercial e inventarios desarrollada por MY Tech Solutions. Sobre la base técnica existente (Laravel 9, MySQL, Blade + Tailwind + Bootstrap 5, Spatie Permissions), se propone la implementación del módulo central de Caja / Punto de Venta para el Centro de Experiencia, junto con dos módulos adicionales solicitados por el equipo.

Esta fase contempla tres componentes:

- Módulo Caja / Punto de Venta — Centro de Experiencia (componente principal): sistema completo de gestión de caja con apertura, prefacturas colaborativas, interfaz POS, formas de pago, vales, novedades de inventario, controles de rol, reportes de cierre e integración con SIIGO para facturación electrónica ante la DIAN.
- Adicional 1 — Módulo de Cotizaciones Avanzado: cotizaciones desde el panel admin con asignación libre de lista de precios, independiente del flujo de catálogo existente.
- Adicional 2 — Ajuste Módulo de Novedades (lógica de garantías): redefinición del flujo y estados de garantías dentro del módulo de inventario.

2. ALCANCE PRINCIPAL — MÓDULO CAJA / PUNTO DE VENTA

El Módulo Caja es el núcleo de esta fase. Cubre todo el ciclo operativo de una caja en el Centro de Experiencia, desde la apertura del turno hasta el cierre y cuadro del día. A continuación se describe en detalle cada componente funcional.

2.1 Configuración General de Caja

El sistema permitirá administrar múltiples cajas de forma independiente, cada una con su propia configuración, responsable y ciclo de apertura/cierre.

- Nombre configurable por caja (ej. "Centro de Experiencia", "Caja 2", "Caja Showroom").
- Asignación de cajero principal responsable de la caja.
- Soporte para múltiples cajas activas de forma simultánea.
- Cada sesión de caja es independiente: apertura, operaciones y cierre no interfieren entre cajas.
- Estado visible de la caja: Cerrada, Abierta, En cierre.
- Historial de sesiones por caja: fecha, responsable, monto inicial, total ventas y resultado del cuadre.

2.2 Apertura y Cierre de Caja

El flujo de apertura y cierre es el eje del control financiero del turno. Garantiza trazabilidad completa del efectivo y los medios de pago manejados durante la jornada.

Apertura de caja:

- Registro del monto inicial en efectivo (base) al abrir la caja.
- Confirmación del responsable (cajero) que abre el turno.
- Registro de fecha y hora exacta de apertura.
- Solo un turno activo por caja a la vez; no se puede abrir una caja ya abierta.

Cierre de caja:

- Resumen automático del día al momento de cerrar: total de ventas, total por forma de pago (efectivo, transferencia, mixto), total de vales y total de devoluciones/anulaciones.
- Campo para ingresar el efectivo físico contado por el cajero al cierre.
- Cálculo automático de diferencias: sobrante o faltante entre el efectivo esperado y el contado.
- Observaciones opcionales del cajero al cierre.
- Generación de reporte de cierre en PDF: resumen del turno con firma del responsable.
- Una vez cerrada la caja, las ventas del turno quedan bloqueadas y no pueden modificarse.

2.3 Prefacturas — Flujo Colaborativo

Las prefacturas permiten que las vendedoras preparen una venta desde su propio usuario, sin necesidad de tener acceso a la caja. La cajera simplemente acepta y convierte la prefactura en venta con un solo clic, agilizando el flujo en punto de venta.

Creación de prefacturas:

- Cualquier usuario con rol Auxiliar de Venta o Vendedor puede crear una prefactura desde su sesión.
- La prefactura incluye: cliente (opcional), lista de precios aplicada, productos con cantidades y precios, descuentos por línea y observaciones.
- La prefactura no descuenta stock ni registra pago; es solo una preparación de la venta.
- Cada prefactura muestra quién la creó y cuándo.

Gestión de prefacturas por la cajera:

- La cajera ve en tiempo real el listado de prefacturas pendientes asignadas a su caja.
- Al aceptar una prefactura, se convierte automáticamente en venta, se descuenta el stock y se registra en la caja activa.
- La cajera puede editar cantidades o precios antes de aceptar si es necesario.
- Si la prefactura ya no aplica, puede ser anulada con justificación.

Estados de prefactura:

- Pendiente: creada por la vendedora, esperando que la cajera la procese.
- Aceptada: convertida en venta y registrada en caja.
- Anulada: descartada con motivo de anulación registrado.

2.4 Interfaz de Venta — Tipo Tabla POS

La pantalla de venta es el corazón operativo del módulo. Está diseñada para ser ágil, clara y compatible con lectores de código de barras, permitiendo registrar ventas rápidamente.

Estructura de la pantalla:

- Vista principal tipo tabla con filas de productos agregados a la venta.

- Columnas visibles: producto, referencia, variante, cantidad, precio unitario, descuento (%) y subtotal.
- Totales en tiempo real al pie de la tabla: subtotal, descuento global, IVA (si aplica) y total a cobrar.
- Diseño responsive: funciona correctamente en tabletas, pantallas de mostrador y equipos de escritorio.

Agregar productos:

- Campo de búsqueda con autocompletar: por nombre, referencia o código de barras.
- Compatible con lector de código de barras: al escanear, el producto se agrega automáticamente a la tabla.
- Si el producto tiene variantes (color, talla/referencia), se despliega un selector antes de agregar.
- Verificación de stock disponible en tiempo real al agregar cada producto; alerta visual si el stock es insuficiente.
- Posibilidad de modificar cantidad directamente en la celda de la tabla.
- Botón para eliminar un ítem de la venta.

Flujo de la venta:

- Nueva venta: la pantalla inicia limpia con todos los campos vacíos.
- Al finalizar, se procesa el pago y se genera el ticket de venta (PDF).
- El stock se descuenta automáticamente al confirmar la venta.
- Opción de imprimir o enviar el ticket al correo del cliente.

2.5 Gestión de Clientes en Caja

Para no interrumpir el flujo de venta, la pantalla de caja integra directamente la gestión del cliente sin necesidad de salir al módulo de clientes.

- Campo de búsqueda de cliente por nombre, documento o teléfono directamente en la pantalla de caja.
- Si el cliente ya existe, se carga automáticamente su lista de precios asignada y los precios de la tabla se actualizan al instante.
- Opción de crear un cliente nuevo desde la misma pantalla de caja (nombre, documento, teléfono, correo) sin salir del flujo de venta.
- Campo opcional de NIT o cédula del cliente para facturación electrónica.
- Si no se asigna cliente, la venta se registra como "Consumidor Final".
- Posibilidad de asignar o cambiar la lista de precios manualmente durante la venta, según permisos del rol.

2.6 Descuentos y Manejo de Precios

El sistema contempla un esquema de descuentos flexible, con controles de autorización por rol para evitar descuentos no autorizados.

Descuentos por ítem:

- Cada línea de producto puede tener un descuento individual en porcentaje (%) o valor fijo (\$).
- El subtotal de la línea se recalcula automáticamente al ingresar el descuento.
- Solo roles con permiso de descuento pueden modificar este campo.

Descuento global:

- Campo de descuento global sobre el total de la venta (porcentaje o valor fijo).
- El total final se recalcula en tiempo real.
- Requiere autorización de rol cajero principal o administrador.

Precio manual:

- Posibilidad de modificar el precio unitario de un ítem directamente en la tabla.
- El cambio de precio manual requiere autorización del administrador (flujo de aprobación con PIN o sesión admin).
- Se guarda el precio original como referencia en el historial de la venta.

Listas de precios:

- Se aplican automáticamente según el cliente seleccionado.
- Pueden cambiarse manualmente durante la venta según permisos del rol.
- Al cambiar la lista de precios, todos los precios de la tabla se actualizan automáticamente.

2.7 Formas de Pago

El módulo soporta los medios de pago más usados en operaciones de tienda, con opción de pagos mixtos y registro para cuadre de caja.

Efectivo:

- Campo para ingresar el valor recibido del cliente.
- Cálculo automático del cambio/vuelto en tiempo real.
- El total en efectivo se acumula en el cuadro de la caja.

Transferencia / Pago digital:

- Opciones disponibles: Nequi, Daviplata, transferencia bancaria.
- Opción de subir comprobante de pago (imagen o PDF) de forma opcional.
- El total de transferencias se acumula en el cuadro de la caja por separado.

Pago mixto:

- Posibilidad de dividir el pago entre efectivo y transferencia en una sola venta.
- El sistema valida que la suma de los medios cubra el total de la venta antes de confirmar.
- Cada porción queda registrada en el cuadro de caja bajo su medio de pago correspondiente.

2.8 Módulo de Vales

Los vales permiten registrar salidas de caja por conceptos distintos a ventas de productos, afectando el cuadro del día de forma controlada y auditable.

- Creación de vales desde la pantalla de caja: descripción del concepto, valor, fecha y responsable.
- Ejemplos de uso: "Vale café cliente", "Vale vidrio roto", "Reembolso transporte".
- Estados del vale: Pendiente (registrado pero no redimido) y Redimido.
- Los vales impactan directamente el cuadro de efectivo de la caja al momento del cierre.
- Listado de vales del turno con filtros por estado, responsable y rango de fechas.
- Exportación del listado de vales en Excel y PDF.
- Anulación de vales con justificación obligatoria y autorización de cajero principal.

2.9 Novedades e Inventario desde Caja

El responsable de caja tiene visibilidad y control sobre el inventario asociado a su ubicación (Centro de Experiencia), pudiendo registrar novedades y solicitar o aceptar traslados de mercancía.

Registro de novedades:

- Tipos de novedad registrables desde caja: pérdida, daño, garantía y saldo.
- Cada novedad afecta automáticamente el stock de la ubicación.
- Los productos registrados como saldo pueden venderse a un precio diferente con justificación.
- Historial de novedades filtrable por tipo, fecha y producto.

Traslados entre bodega y caja:

- El responsable de caja puede solicitar un traslado de mercancía desde bodega hacia su ubicación.
- El encargado de bodega aprueba y despacha el traslado; la caja lo recibe y confirma.
- El stock se actualiza en ambas ubicaciones al completar el traslado.
- Historial de movimientos de inventario filtrado por caja/ubicación.

2.10 Controles y Permisos por Rol

El módulo cuenta con una estructura de roles específica para caja que se integra al sistema de permisos existente (Spatie Permissions).

Rol	Capacidades principales	Restricciones
Administrador	Configurar cajas, ver reportes de todos los turnos, autorizar descuentos manuales y precios especiales, anular ventas, gestionar vales.	Ninguna dentro del módulo.

Cajero Principal	Abrir y cerrar caja, aceptar prefacturas, aplicar descuentos dentro del límite configurado, procesar pagos, registrar vales, gestionar novedades y solicitar traslados.	No puede modificar configuración de caja ni ver reportes de otras cajas.
Auxiliar de Venta	Crear prefacturas, buscar productos y clientes. Visualización del catálogo con precios de lista.	No maneja dinero ni tiene acceso a la caja activa. No puede ver cuadros ni reportes.

- Las anulaciones de ventas ya procesadas requieren autorización del administrador con justificación obligatoria.
- Log de auditoría completo: todas las acciones en caja quedan registradas con usuario, fecha y hora.
- Los descuentos superiores a un umbral configurable requieren aprobación del administrador.

2.11 Reportes y Métricas de Caja

El módulo incluye reportes operativos para el seguimiento del desempeño de caja, exportables en Excel y PDF con colores por estado.

Reportes incluidos:

- Ventas del día: desglose por caja, por vendedora/cajera y por forma de pago.
- Reporte de cierre de turno: efectivo esperado, contado y diferencia.
- Productos más vendidos en el período seleccionado.
- Comparativo entre cajas en rangos de fecha.
- Reporte de vales: listado con estado, valor, responsable y fecha.
- Métricas de novedades del período: pérdidas, daños, garantías y saldos.
- Historial de prefacturas: aceptadas, anuladas y tiempos de atención.

Formatos de exportación:

- Excel: con colores por estado (verde: completada, rojo: anulada, amarillo: pendiente), filtros automáticos y totales.
- PDF: reporte formateado con logo de Miracle, filtros aplicados y firmas de cierre.

2.12 Facturación Electrónica — Integración con SIIGO

COMPONENTE OBLIGATORIO DEL MODULO

La integración con SIIGO es parte integral e inseparable del Módulo Caja. Toda venta finalizada en el punto de venta estará conectada directamente con SIIGO para la emisión de facturas electrónicas válidas ante la DIAN, cumpliendo con la normativa colombiana de facturación electrónica obligatoria. El sistema no requerirá que el cajero ingrese a SIIGO por separado: todo ocurre dentro de Miracle.

Miracle Colombia requiere emitir facturas electrónicas válidas ante la DIAN por cada venta realizada en el Centro de Experiencia. Para esto, el módulo de caja se integrará con la API oficial de SIIGO, permitiendo generar, transmitir y consultar facturas electrónicas directamente desde la pantalla de venta.

Flujo de facturación al cerrar una venta:

- Al confirmar el pago, el sistema pregunta si el cliente requiere factura electrónica.
- Si requiere factura: se validan sus datos fiscales (NIT o cédula, razón social o nombre, correo electrónico).
- Si no requiere factura o no tiene datos fiscales: se factura automáticamente como Consumidor Final, cumpliendo la normativa DIAN.
- La factura se genera y transmite a la DIAN a través de SIIGO en tiempo real, sin salir de la pantalla de caja.
- El sistema muestra el resultado: Aprobada (con CUFE), Pendiente o Rechazada.
- La factura aprobada se envía automáticamente al correo del cliente en PDF con el código QR DIAN.

Tipos de documento electrónico soportados:

- Factura de venta electrónica: para ventas regulares con o sin IVA.
- Nota crédito electrónica: para anulaciones parciales o devoluciones de ventas ya facturadas.
- Documento soporte de consumidor final: para ventas sin identificación del cliente.

Gestión de facturas desde caja:

- Listado de facturas emitidas en el turno con estado DIAN: Aprobada, Pendiente, Rechazada.
- Reenvío de la factura al correo del cliente desde el listado de facturas.
- Descarga en PDF de cualquier factura emitida, con CUFE visible y código QR DIAN.
- Consulta del estado de la factura ante la DIAN en tiempo real desde Miracle.
- Las facturas del turno quedan incluidas en el reporte de cierre de caja.

Integración técnica con la API de SIIGO:

- Conexión mediante la API REST oficial de SIIGO con autenticación OAuth 2.0.
- Las credenciales de SIIGO (usuario, clave API y empresa) se configuran una sola vez desde el panel de administración de Miracle.
- Mapeo automático de productos de Miracle hacia los códigos de producto registrados en SIIGO.
- Mapeo de clientes: si el cliente existe en SIIGO se enlaza automáticamente; si no existe, se crea al momento de facturar.
- Manejo robusto de errores: si SIIGO no responde o rechaza la factura, la venta queda guardada en Miracle y se reintenta la transmisión de forma automática.
- Log completo de todas las transmisiones a SIIGO: fecha, resultado, respuesta de la DIAN y usuario que generó la factura.

Requisitos previos en SIIGO (responsabilidad de Miracle Colombia):

- Facturación electrónica habilitada en SIIGO con resolución DIAN activa.
- Credenciales API de SIIGO disponibles para el equipo de MY Tech Solutions.
- Numeración de facturas (prefijo y rango autorizado por la DIAN) configurada en SIIGO previamente al inicio de las pruebas.
- MY Tech Solutions realizará las pruebas de integración en el ambiente de habilitación de SIIGO antes del despliegue en producción.

3. MÓDULOS ADICIONALES

Los siguientes dos módulos fueron solicitados adicionalmente al componente principal de caja y se contemplan dentro del mismo proyecto:

Adicional 1 — Módulo de Cotizaciones Avanzado

Creación de cotizaciones directamente desde el panel administrativo de Miracle, con control libre sobre la lista de precios aplicada, independiente del flujo de catálogo existente.

- Formulario de cotización desde el panel admin: cliente, vendedor y lista de precios seleccionable libremente.
- La lista de precios puede diferir de la asignada al cliente, según el rol del usuario.
- Líneas de productos con búsqueda por nombre, referencia o código; cantidad y precio editables por línea.
- Campos adicionales: flete, descuento global, observaciones y condiciones de pago.
- Cálculo automático de subtotal, IVA y total en tiempo real.
- Descarga en PDF con formato corporativo de Miracle.
- Estados: Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada, Vencida.
- Clonación de cotizaciones existentes como base para nuevas.
- Permisos diferenciados para crear, editar, aprobar y rechazar.

Adicional 2 — Ajuste Módulo de Novedades (Lógica de Garantías)

Redefinición del flujo de garantías dentro del módulo de novedades de inventario, adaptado al proceso operativo real del equipo de Miracle.

- Nuevos estados para garantías: Recibida, En revisión, Resuelta, Devuelta al proveedor.
- Separación de formularios por tipo de novedad: pérdida, daño, saldo y garantía.
- Trazabilidad completa: quién registró, fecha, ubicación de origen y destino.
- Impacto automático en stock: el producto en garantía sale del disponible y retorna al resolverse.
- Asociación de la garantía a la venta o cotización de origen (cuando aplique).
- Reporte de garantías con filtros por período, producto, responsable y estado.

4. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

El desarrollo se distribuye en 5 fases dentro de un rango de 20 a 22 días calendario, priorizando el módulo de caja como componente central.

Fase	Componente	Actividades principales	Días
F1	Base técnica y configuración	Migraciones BD: cajas, sesiones, prefacturas, vales, roles PdV. Seeders de permisos. Layout base módulo caja.	5 días
F2	Interfaz POS y prefacturas	Vista tabla POS. Búsqueda y soporte lector código de barras. Módulo prefacturas con estados y flujo cajera/vendedora.	6 días
F3	Apertura, cierre, pagos, vales y SIIGO	Flujo apertura/cierre con cuadre. Formas de pago (efectivo, transferencia, mixto, cambio). Módulo de vales. Reporte de cierre PDF. Integración API SIIGO: factura electronica, nota credito, consumidor final, log de transmisiones DIAN.	5–6 días
F4	Adicional 1: Cotizaciones avanzado	Formulario cotización panel admin. Lista de precios libre. PDF corporativo. Estados y clonación.	6 días
F5	Adicional 2: Garantías + Ajustes finales	Redefinición lógica garantías. Trazabilidad y nuevos estados. Reportes PdV. Pruebas integrales y ajustes.	4–6 días

	TOTAL		22 – 29 días
--	--------------	--	---------------------

Nota: El cronograma inicia a partir de la confirmación formal y el pago del anticipo. Los días corresponden a días calendario con dedicación de tiempo completo al proyecto.

5. INVERSIÓN

Componente / Módulo	Días estimados	Valor (COP)
MÓDULO PRINCIPAL		
Caja / Punto de Venta — Centro de Experiencia		
Configuración de caja, apertura/cierre y cuadro de turno	Incluido	
Prefacturas colaborativas y flujo cajera/vendedora	Incluido	
Interfaz POS tipo tabla, lector de código de barras, descuentos y clientes	Incluido	
Formas de pago (efectivo, transferencia, mixto), vales y novedades	Incluido	
Roles y permisos (Administrador, Cajero Principal, Auxiliar de Venta)	Incluido	

Reportes y metricas de caja (Excel + PDF con colores por estado)	Incluido	
Integracion API SIIGO — Facturacion electronica DIAN (factura, nota credito, consumidor final)	Incluido	
Subtotal Módulo Principal (15–16 días)		
MÓDULOS ADICIONALES		
Adicional 1 — Módulo de Cotizaciones Avanzado (panel admin, lista de precios libre, PDF corporativo)	4 días	NO
Adicional 2 — Ajuste Módulo de Novedades (nueva lógica de garantías, trazabilidad y estados)	2–4 días	NO
Subtotal Adicionales (6–8 días)	6–7 días	
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO	20–22 días	



MY Tech Solutions

Innovación y Tecnología para tu Empresa

CONDICIONES GENERALES

- El cronograma inicia una vez confirmado formalmente el proyecto y recibido el anticipo.
- Cualquier requerimiento adicional al alcance descrito será cotizado de forma independiente mediante adenda al contrato.
- MY Tech Solutions entregará código fuente, base de datos actualizada y manual básico de uso al cierre del proyecto.
- El cliente dispondrá de un ambiente de pruebas accesible durante el desarrollo para validaciones periódicas.
- Se realizarán entregas parciales por fase para revisión y aprobación del cliente antes de continuar.